

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU 5^{ES} CONSTRUISSONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Les démarreurs progressifs pour MAS	Nom :

Les démarreurs progressifs pour MAS

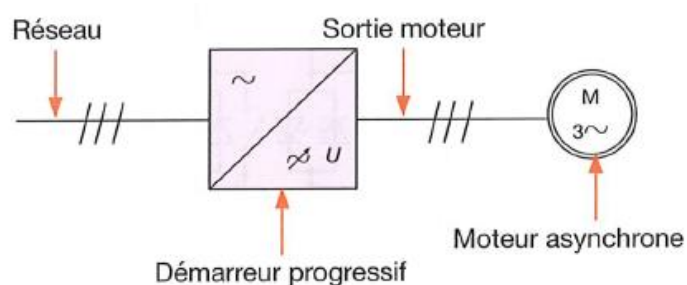
Lors d'un démarrage direct, un moteur asynchrone absorbe entre 5 à 8 fois son intensité nominale. Cette intensité élevée diminue la durée de vie du moteur et impose une section de conducteurs plus grande.

1-Principe des démarreurs progressifs

Les démarreurs progressifs sont des appareils électroniques qui agissent sur la tension efficace aux bornes du stator pour contrôler le courant et le couple du moteur lors de la phase de démarrage.

Un démarreur permet de :

- Réduire la puissance de l'alimentation et la section des câbles,
- Allonger la durée de vie des moteurs.



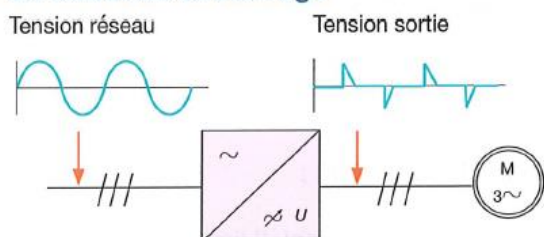
1.1- Intensité absorbée

L'intensité absorbée dépend directement de la tension aux bornes du stator :

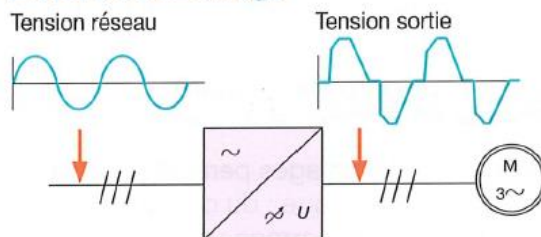
$$\frac{U_{\text{démarrage}}}{U_{\text{nominal}}} = \frac{I}{I_{\text{démarrage direct}}}$$

Au départ le démarreur applique une tension réduite au moteur, puis la tension augmente progressivement pour atteindre sa valeur nominale en fin de démarrage.

En début de démarrage



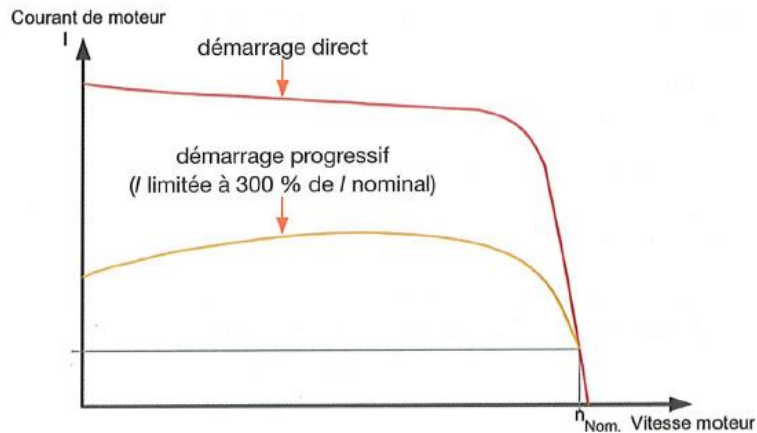
En fin de démarrage



Chaine de puissance

Les démarreurs progressifs pour MAS

Intensité absorbée par le moteur

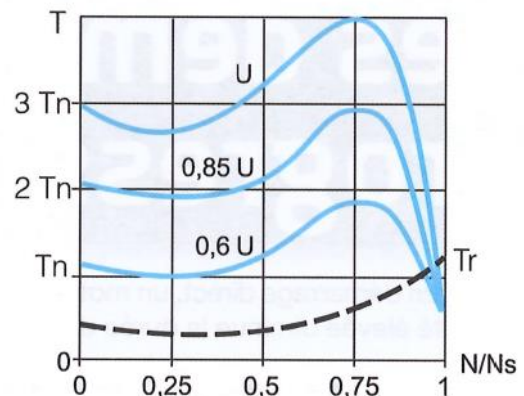


1.2- Couple de démarrage

Le démarreur progressif **diminue** fortement le **couple de démarrage**, car le couple moteur est lié au carré de la tension.

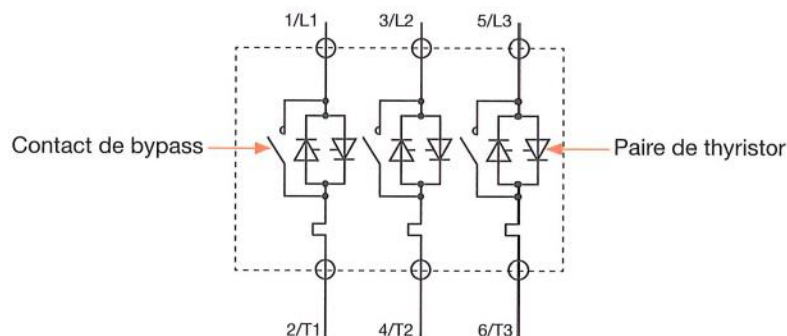
$$\left(\frac{U_{démarrage}}{U_{nominal}} \right)^2 = \frac{T}{T_{démarrage\ direct}}$$

Pour cette raison les applications entraînées doivent avoir un couple de démarrage faible ou démarrer à faible charge (exemple : application de pompage, de ventilation, ...).



2- Constitution et choix d'un démarreur progressif

Un démarreur progressif est composé de **trois paires de thyristors** montés tête bêche et pilotés par un circuit de commande. Un **contact de bypass** peut être ajouté à chaque paire de thyristors pour les mettre hors service lorsque le démarrage est terminé.



Chaine de puissance

Les démarreurs progressifs pour MAS

2.1- Critères de choix d'un démarreur progressif

Les caractéristiques d'un démarreur progressif dépendent :

- Du réseau,
- Du moteur,
- De l'application : temps de démarrage, ralentissement, pourcentage de l'intensité nominale,
- De la sévérité de fonctionnement (nombre de démarrages horaire),
- ...

2.2- Paramètres de réglages

Les paramètres de réglages permettent d'ajuster l'appareil à l'application :

- Le courant thermique : du courant nominal du moteur.
- Le courant de démarrage : multiple ou pourcentage du courant nominal. Il limite l'intensité lors du démarrage. Par exemple : $I_d = 350\% I_n$ (démarrage limité à 3,5 I_n nominal).
- La rampe de tension (en seconde) agit sur le temps de démarrage et sur l'intensité absorbée.
- Le courant thermique et la classe de la protection : protège le moteur selon le temps et le courant de démarrage.
- Les protocoles de communication : assurent le transfert des données entre le démarreur et l'API ou le système de supervision

Tableau de sélection de la classe de protection thermique :

temps de déclenchement ou temps maximal de démarrage pour un courant de démarrage = 350% du courant nominal.

Courant de démarrage	Classe de protection		
	Classe 10	Classe 20	Classe 30
$\leq 3,5 I_n$ durée de démarrage max.	Nominale 16 s	Nominale + 1 32 s	Nominale + 2 48 s

